

1 4次対称群 S_4 の元 σ, ρ, τ を

$$\sigma = (1\ 2)(3\ 4), \quad \tau = (1\ 3)(2\ 4), \quad \rho = (1\ 4)(2\ 3)$$

により定める. このとき部分群 (Klein の 4 元群) $V_4 = \{e, \sigma, \tau, \rho\}$ の演算表を完成せよ.

解答) 答えのみ記す.

$a \backslash b$	e	σ	τ	ρ
e	e	σ	τ	ρ
σ	σ	e	ρ	τ
τ	τ	ρ	e	σ
ρ	ρ	τ	σ	e

2 (1) G を群とする. 部分群 $H \subset G$ が G の正規部分群であることの定義を述べよ.

解答) G の任意の元 a と H の任意の元 b に対し, $aba^{-1} \in H$ が成り立つ.

(2) 次の群 G と部分群 H に対し, H が G の正規部分群になることを示せ. ただし, H が G の部分群であることは示さなくて (認めて) 良い.

(a) G が可換群, H は任意の部分群

解答) $a \in G, b \in H$ とする. G は可換群なので $ab = ba$. 従って $aba^{-1} = baa^{-1} = be = b \in H$ となる.

(b) G は群, H は G の中心 $Z(G)$, すなわち

$$Z(G) = \{a \in G \mid \text{任意の } b \in G \text{ に対し } ab = ba\}$$

解答) $a \in G, b \in Z(G)$ とする. b は G の任意の元と可換であるため, $aba^{-1} = baa^{-1} = be = b \in Z(G)$ となる.

(c) $G = S_n$ (n 次対称群), $H = A_n$ (n 次交代群)

解答) $\sigma \in S_n, \tau \in A_n$ とする. τ は偶置換であり, 偶数個の互換の積として表される. σ が偶置換・奇置換のいずれであっても, $\sigma\tau\sigma^{-1}$ は偶置換となるため, $\sigma\tau\sigma^{-1} \in A_n$ となる. ■

(d) G は 2 次の実正則行列全体のなす乗法群, すなわち

$$GL(2, \mathbb{R}) = \{A \mid A \text{ は 2 次正方行列で } \det(A) \neq 0\},$$

H は, 行列式が 1 に等しいものからなる部分群

$$SL(2, \mathbb{R}) = \{A \mid A \text{ は 2 次正方行列で } \det(A) = 1\},$$

解答) $A \in GL(2, \mathbb{R}), B \in SL(2, \mathbb{R})$ とする. 行列式の性質により,

$$\det(ABA^{-1}) = \det A \cdot \det B \cdot \det A^{-1} = \det A \cdot 1 \cdot (\det A)^{-1} = 1$$

従って, $ABA^{-1} \in SL(2, \mathbb{R})$ となる. ■

3 群 G とその部分群 H において,

$$a \sim b \iff a^{-1}b \in H$$

によって関係を定めると, $\sim$ は G 上の同値関係を定めることを示せ. すなわち, 任意の $a, b, c \in G$ に対し

(1) $a \sim a$ (反射律)

(2) $a \sim b \implies b \sim a$ (対称律)

(3) $a \sim b$ かつ $b \sim c \implies a \sim c$ (推移律)

の 3 つが満たされることを示せ.

解答) 上記の 3 つの関係 (反射律, 対称律, 推移律) が満たされることを示せば良い.

(1) H は G の部分群であり, H は単位元 e を含む. したがって $a^{-1}a = e \in H$ より, 任意の元 $a \in G$ に対し $a \sim a$ が成り立つ.

(2) H は G の部分群であるため, H の任意の元の逆元が H に含まれる. したがって $a \sim b$ ならば,

$$b^{-1}a = (a^{-1}b)^{-1} \in H,$$

すなわち $b \sim a$ が成り立つ.

(3) $a \sim b$ かつ $b \sim c$ ならば, $a^{-1}b \in H$ かつ $b^{-1}c \in H$ である. H は G の演算について閉じているため,

$$a^{-1}c = a^{-1}(b \cdot b^{-1})c = (a^{-1}b)(b^{-1}c) \in H.$$

したがって $a \sim c$ が成り立つ. ■